Sistema de Gestão para Clínica Veterinária "Vida Animal"

Fase B-3 (Corrigida) — Esquema Lógico do Banco de Dados Relacional

Disciplina: Projeto Integrador II
Integrantes: Pierre Claudino Chapetta, Rayanne Adjene Gonçalves de Souza
SGBD: MySQL 8.0 (Relacional)
Data: 19 de outubro de 2026

> **Versão corrigida:** esta entrega atende às observações de 06/out: diagrama de classes legível e compatível com o modelo lógico, tradução de Pet–Prontuário, Consulta–AplicacaoVacina e Tutor–Recibo, e revisão dos demais relacionamentos (ver Seção 8.4).

1. Introdução

1.1. Objetivo e Visão Geral do Documento

Este documento apresenta a Especificação de Requisitos e a Modelagem Inicial (Fases A-1 e A-2) do sistema de gestão para a clínica veterinária fictícia "Vida Animal". Apresenta o contexto, escopo, atores, regras de negócio, requisitos, e os diagramas e descrições de Casos de Uso e de Classes.

1.2. Termos e Siglas

- **Tutor:** responsável legal pelo pet.
- **Pet:** animal atendido, sempre vinculado a um tutor.
- **Prontuário:** histórico clínico do pet (consultas, diagnósticos, vacinas).
- **No-show:** falta sem cancelamento prévio dentro do prazo.
- **LGPD:** Lei nº 13.709/2018.
- **RN / RF / RNF / UC:** identificadores de Regra de Negócio, Requisito Funcional, Requisito Não-Funcional e Caso de Uso.

2. Visão Geral do Produto

2.1. Descrição do Minimundo

A clínica "Vida Animal" atende pequenos animais, mas seus processos são manuais: agendamento por telefone/planilha (gerando conflitos), prontuário em papel (risco de perda de informação) e estoque e financeiro sem controle sistemático. A direção decidiu informatizar esses processos para reduzir retrabalho e melhorar a gestão.

2.2. Delimitação do Escopo Inicial

- **Público-alvo:** clínicas veterinárias de pequeno/médio porte (recepção, veterinários e tutores).

- **Macro-funcionalidades:** cadastro de tutores/pets; agendamento; prontuário eletrônico; controle de estoque; emissão de recibos; calendário de vacinas; gestão de usuários.
- **Fora do escopo:** Pagamento online/NFe, app móvel nativo, telemedicina, programa de fidelidade.

3. Atores e Envolvidos

3.1. Atores (interagem com o sistema)

Ator	Descrição
Recepcionista	Cadastra tutores/pets, agenda consultas e emite recibos.
Veterinário	Realiza consultas, registra o prontuário e prescreve tratamentos.
Administrador do Sistema	Gerencia usuários, controla estoque, acessos e relatórios.

> **Nota:** O "Auxiliar Veterinário" listado na Fase A-1 foi absorvido pelo perfil "Administrador do Sistema", já que na prática suas ações no sistema (basicamente movimentar estoque) são as mesmas. Se no futuro houver necessidade de permissões separadas, o ator pode voltar.

3.2. Envolvidos (não interagem com o sistema)

Envolvido	Descrição
Tutor (Cliente)	Responsável pelo pet; solicita e acompanha atendimentos. Não opera o sistema diretamente — fornece dados ao Recepcionista.
Proprietário(a)/ Gerente	Interessado nos relatórios e resultados; não opera o sistema.
Fornecedor de Insumos	Não interage com o sistema; afeta a reposição de estoque.

4. Requisitos

4.1. Regras de Negócio (RN)

ID	Descrição	RF Impactado
RN-01	Todo pet atendido pela clínica deve ter um tutor responsável identificado.	RF-02
RN-02	Atendimentos só ocorrem dentro do horário de funcionamento (seg-sáb, 8h-19h).	RF-03
RN-03	Cancelamento deve ser avisado com 2h de antecedência; senão, conta como falta.	RF-03
RN-04	Vacina só pode ser aplicada respeitando o intervalo mínimo da dose anterior.	RF-08
RN-05	Medicamento controlado só é dispensado mediante prescrição veterinária.	RF-04, RF-06
RN-06	Cada produto deve ter uma quantidade mínima definida em estoque.	RF-06
RN-07	Pagamento via PIX tem 5% de desconto sobre o valor do serviço.	RF-07
RN-08	Dados sensíveis são confidenciais e devem ser criptografados (LGPD).	RF-01, RF-02, RF-05

4.2. Requisitos Funcionais (RF)

ID	Descrição	UC
RF-01	Cadastrar, editar e consultar tutores.	UC-01
RF-02	Cadastrar, editar e consultar pets, vinculados a um tutor.	UC-01
RF-03	Agendar, reagendar, cancelar e visualizar a agenda de consultas.	UC-02
RF-04	Registrar no prontuário a anamnese, o diagnóstico e prescrição.	UC-03
RF-05	Consultar o histórico clínico completo de um pet.	UC-03
RF-06	Controlar entradas e saídas de estoque, com alerta de nível mínimo.	UC-05
RF-07	Emitir recibo do atendimento, aplicando desconto quando cabível.	UC-04
RF-08	Manter o calendário de vacinas e sinalizar doses pendentes.	UC-03
RF-09	Cadastrar usuários e definir perfis de acesso.	UC-06
RF-10	Gerar relatórios gerenciais (atendimentos, faturamento, serviços).	UC-07

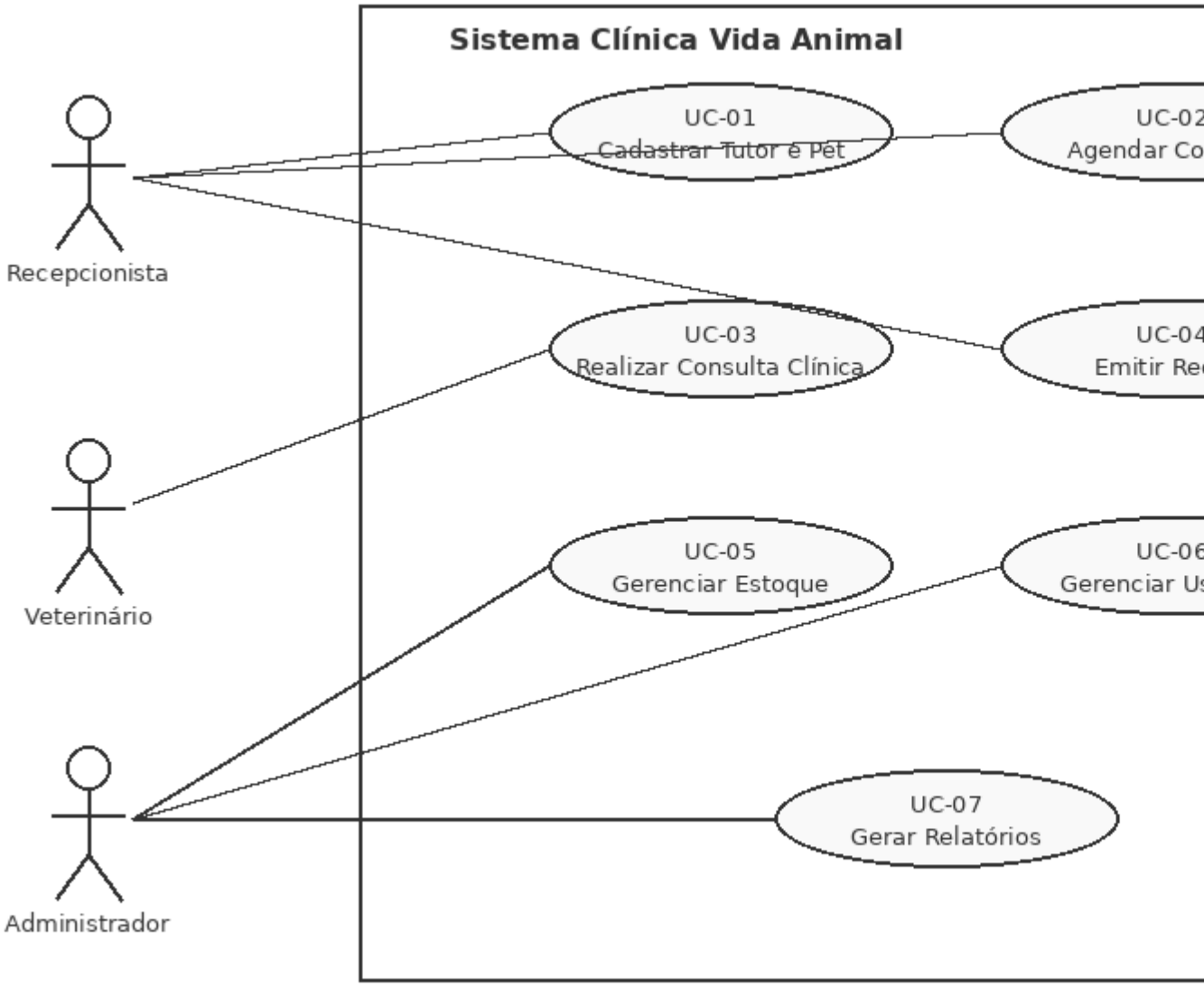
4.3. Requisitos Não-Funcionais (RNF)

ID	Tipo	Descrição
RNF-01	Usabilidade	Acesso via navegador, responsivo para computador e tablet.
RNF-02	Desempenho	Operações comuns respondem em até 3 segundos.
RNF-03	Segurança	Só usuários autenticados (veterinário/administrador) acessam prontuários.
RNF-04	Confiabilidade	Disponibilidade mínima de 99% no horário de funcionamento.
RNF-05	Segurança	Senhas armazenadas com criptografia (hash).
RNF-06	Confiabilidade	Backup automático diário dos dados.
RNF-07	Portabilidade	Funciona nos navegadores mais usados (Chrome, Firefox, Edge).

---

5. Diagrama de Casos de Uso

Abaixo o diagrama seguindo a notação UML padrão:



---

6. Cenários dos Casos de Uso (Descrições)

UC-01 — Cadastrar Tutor e Pet

Item	Descrição
Identificador / Título	UC-01 — Cadastrar Tutor e Pet
Tipo do UC	Primário
Atores	Recepcionista (Primário)
Objetivo	Registrar um novo cliente (Tutor) e seu(s) respectivo(s) animal(is) (Pet) no sistema.
Pré-Condições	O Recepcionista deve estar autenticado no sistema.
Pós-Condições	Um novo registro de Tutor e ao menos um Pet são persistidos e vinculados.

Item	Descrição
Trigger (Gatilho)	O Recepcionista seleciona a opção "Novo Cadastro de Tutor" no sistema.
Fluxo Básico/ Principal	1. O Recepcionista seleciona a opção "Novo Cadastro de Tutor". 2. O sistema exibe o formulário de dados cadastrais. 3. O Recepcionista preenche os dados do tutor (nome, CPF, telefone, e-mail, endereço). 4. O sistema valida os dados (CPF válido e único) e salva o Tutor. [RN-08] 5. O sistema exibe o formulário "Adicionar Pet". 6. O Recepcionista insere os dados do animal (nome, espécie, raça, sexo, data de nascimento, peso). [RN-01] 7. O sistema salva o Pet, vinculando-o ao Tutor cadastrado. 8. O sistema exibe a confirmação do cadastro completo.
Fluxos Alternativos	**FA-01 — Adicionar múltiplos pets:** No passo 8 do FB, o Recepcionista seleciona "Adicionar outro Pet". O fluxo retorna ao passo 5 do FB para cada pet adicional do mesmo tutor. Ao finalizar, retorna ao passo 8 do FB.
Fluxos de Exceção	**FE-01 — CPF já cadastrado:** No passo 4 do FB, se o CPF já existir no sistema, o sistema exibe alerta "Tutor já cadastrado" e redireciona para a tela de edição do cadastro existente. O caso de uso é encerrado sem novo cadastro. **FE-02 — CPF inválido:** No passo 4 do FB, se o CPF for inválido (dígito verificador incorreto), o sistema exibe alerta e retorna ao passo 3 do FB.
Referências Cruzadas	RF-01, RF-02, RN-01 (Pet deve ter tutor), RN-08 (LGPD — criptografia de dados sensíveis).

UC-02 — Agendar Consulta

Item	Descrição
Identificador / Título	UC-02 — Agendar Consulta
Tipo do UC	Primário
Atores	Recepcionista (Primário)
Objetivo	Marcar, reagendar ou cancelar uma consulta para um pet com um veterinário específico.
Pré-Condições	O Tutor e o Pet devem estar previamente cadastrados (UC-01 realizado). O Recepcionista deve estar autenticado.
Pós-Condições	A consulta é salva no banco com status "Agendada".
Trigger (Gatilho)	O Recepcionista acessa a aba de "Agendamentos" no sistema.
Fluxo Básico/ Principal	1. O Recepcionista acessa a aba de "Agendamentos". 2. O sistema exibe o calendário da agenda. 3. O Recepcionista busca e seleciona o Pet cadastrado. 4. O Recepcionista seleciona o Veterinário desejado, a data e o horário. [RN-02] 5. O sistema verifica a disponibilidade do horário. 6. O sistema confirma e grava a consulta com status "Agendada".

Item	Descrição
Fluxos Alternativos	**FA-01 — Remarcação:** No passo 1 do FB, o Recepcionista localiza uma consulta já existente com status "Agendada" e seleciona "Reagendar". O sistema exibe os dados atuais. O Recepcionista altera a data e/ou horário. O sistema verifica a disponibilidade [RN-02] e atualiza o registro. O fluxo retorna ao passo 6 do FB. **FA-02 — Cancelamento dentro do prazo:** No passo 1 do FB, o Recepcionista localiza uma consulta "Agendada" e seleciona "Cancelar". O sistema verifica que faltam mais de 2 horas para a consulta [RN-03], altera o status para "Cancelada" e libera o horário. Retorna ao passo 2 do FB.
Fluxos de Exceção	**FE-01 — Horário indisponível:** No passo 5 do FB (ou durante FA-01), se o horário estiver ocupado ou fora do expediente [RN-02], o sistema exibe alerta e sugere o próximo horário livre. O fluxo retorna ao passo 4 do FB. **FE-02 — Cancelamento fora do prazo (No-show):** No FA-02, se faltarem menos de 2 horas para a consulta, o sistema impede o cancelamento e registra a consulta como "No-show" [RN-03]. O caso de uso é encerrado.
Referências Cruzadas	RF-03, RN-02 (Horário de funcionamento), RN-03 (Cancelamento / No-show).

UC-03 — Realizar Consulta Clínica

Item	Descrição
Identificador / Título	UC-03 — Realizar Consulta Clínica
Tipo do UC	Primário
Atores	Veterinário (Primário)
Objetivo	Registrar o atendimento clínico (anamnese, diagnóstico, prescrição) no prontuário do pet e, quando aplicável, atualizar o calendário de vacinas.
Pré-Condições	Existir uma consulta com status "Agendada" para o Veterinário autenticado.
Pós-Condições	Consulta finalizada (status "Realizada"), Prontuário criado/atualizado e, se aplicável, calendário de vacinas atualizado.
Trigger (Gatilho)	O Veterinário clica em "Iniciar Consulta" em sua agenda do dia no sistema.
Fluxo Básico/ Principal	1. O Veterinário acessa sua agenda do dia. 2. O Veterinário seleciona a consulta e clica em "Iniciar Consulta". 3. O sistema carrega o histórico clínico do Pet (prontuários anteriores e vacinas). [RF-05] 4. O Veterinário preenche a anamnese e os resultados do exame físico. 5. O Veterinário insere o diagnóstico e a prescrição. [RN-05] 6. O Veterinário clica em "Finalizar Consulta". 7. O sistema salva o prontuário e atualiza o status da consulta para "Realizada".
Fluxos Alternativos	**FA-01 — Aplicação de vacina:** No passo 5 do FB, se houver aplicação de vacina, o Veterinário seleciona "Registrar Vacina". O sistema verifica o intervalo mínimo em relação à dose anterior [RN-04]. Se o intervalo for respeitado, o Veterinário registra a dose no cartão virtual do pet e o sistema calcula automaticamente a data da próxima dose [RF-08]. O fluxo retorna ao passo 6 do FB.

Item	Descrição
Fluxos de Exceção	**FE-01 — No-show:** No passo 2 do FB, se o paciente não compareceu, o Veterinário ou Recepcionista seleciona "Registrar No-show". O sistema altera o status da consulta para "No-show" [RN-03]. O caso de uso é encerrado sem criação de prontuário. **FE-02 — Intervalo vacinal não respeitado:** No FA-01, se o intervalo mínimo entre doses não for respeitado [RN-04], o sistema exibe alerta e impede o registro da vacina. O Veterinário pode prosseguir sem registrar a vacina, retornando ao passo 6 do FB.
Referências Cruzadas	RF-04, RF-05, RF-08, RN-03 (No-show), RN-04 (Intervalo vacinal), RN-05 (Medicamento controlado).

UC-04 — Emitir Recibo de Pagamento

Item	Descrição
Identificador / Título	UC-04 — Emitir Recibo de Pagamento
Tipo do UC	Primário
Atores	Recepcionista (Primário)
Objetivo	Cobrar pelo atendimento e emitir o comprovante de pagamento ao tutor.
Pré-Condições	A consulta deve ter o status "Realizada" (UC-03 concluído). O Recepcionista deve estar autenticado.
Pós-Condições	Recibo gerado, consulta marcada como "Paga" e valores registrados no financeiro.
Trigger (Gatilho)	O Recepcionista acessa o módulo "Financeiro/Faturamento" no sistema.
Fluxo Básico/ Principal	1. O Recepcionista acessa o módulo "Financeiro/Faturamento". 2. O sistema lista as consultas com status "Realizada" pendentes de pagamento. 3. O Recepcionista seleciona a consulta desejada. 4. O sistema calcula o subtotal com base nos serviços e procedimentos registrados. 5. O Recepcionista define a forma de pagamento (Dinheiro, Cartão ou PIX). 6. O sistema aplica o desconto de 5% automaticamente, se a forma selecionada for PIX. [RN-07] 7. O Recepcionista confirma o pagamento. 8. O sistema gera o recibo (PDF/Impressão), atualiza o status da consulta para "Paga" e registra o pagamento.
Fluxos Alternativos	Nenhum.
Fluxos de Exceção	**FE-01 — Pagamento não aprovado:** No passo 7 do FB, se o pagamento via cartão for recusado pela operadora, o sistema exibe alerta "Pagamento recusado" e retorna ao passo 5 do FB para que o Recepcionista selecione outra forma de pagamento.
Referências Cruzadas	RF-07, RN-07 (Desconto 5% PIX).

UC-05 — Gerenciar Estoque

Item	Descrição
Identificador / Título	UC-05 — Gerenciar Estoque
Tipo do UC	Primário
Atores	Administrador do Sistema (Primário)
Objetivo	Cadastrar produtos, registrar entradas e saídas de estoque e monitorar os níveis mínimos.
Pré-Condições	O Administrador deve estar autenticado no sistema.
Pós-Condições	Produto cadastrado/atualizado e movimentação de estoque registrada.
Trigger (Gatilho)	O Administrador acessa o módulo "Estoque" no sistema.
Fluxo Básico/ Principal	1. O Administrador acessa o módulo "Estoque". 2. O sistema exibe a lista de produtos com suas quantidades atuais. 3. O Administrador seleciona um produto e escolhe "Registrar Entrada". 4. O Administrador informa a quantidade recebida, o motivo (compra, doação, devolução) e o fornecedor. 5. O sistema registra a movimentação de entrada e atualiza a quantidade em estoque do produto. 6. O sistema exibe a confirmação da operação.
Fluxos Alternativos	**FA-01 — Cadastrar novo produto:** No passo 3 do FB, o Administrador seleciona "Novo Produto". Preenche nome, categoria, quantidade mínima, preço unitário, fornecedor e se é controlado. [RN-06] O sistema salva o produto. O fluxo retorna ao passo 2 do FB. **FA-02 — Registrar saída de estoque:** No passo 3 do FB, o Administrador seleciona "Registrar Saída". Informa a quantidade, o motivo (uso em procedimento, vencimento, perda) e, se o produto for controlado, vincula a prescrição veterinária correspondente [RN-05]. O sistema atualiza a quantidade e retorna ao passo 6 do FB.
Fluxos de Exceção	**FE-01 — Estoque abaixo do nível mínimo:** No passo 5 do FB ou no FA-02, se a quantidade resultante ficar igual ou abaixo da quantidade mínima definida [RN-06], o sistema exibe alerta "Estoque Baixo" ao Administrador. O caso de uso não é cancelado; a operação é concluída normalmente, mas o alerta fica visível no painel. **FE-02 — Saída de controlado sem prescrição:** No FA-02, se o produto for controlado e não houver prescrição veterinária vinculada, o sistema impede a saída e exibe alerta [RN-05]. O fluxo retorna ao passo 3 do FB.
Referências Cruzadas	RF-06, RN-05 (Medicamento controlado requer prescrição), RN-06 (Quantidade mínima de estoque).

UC-06 — Gerenciar Usuários

Item	Descrição
Identificador / Título	UC-06 — Gerenciar Usuários
Tipo do UC	Primário
Atores	Administrador do Sistema (Primário)

Item	Descrição
Objetivo	Cadastrar, editar, consultar e desativar usuários do sistema, definindo seus perfis de acesso (Recepcionista, Veterinário, Administrador).
Pré-Condições	O Administrador deve estar autenticado no sistema com perfil "Administrador".
Pós-Condições	Usuário cadastrado/atualizado com perfil de acesso definido.
Trigger (Gatilho)	O Administrador acessa o módulo "Gestão de Usuários" no sistema.
Fluxo Básico/ Principal	1. O Administrador acessa o módulo "Gestão de Usuários". 2. O sistema exibe a lista de usuários cadastrados (ativos e inativos). 3. O Administrador seleciona "Novo Usuário". 4. O Administrador preenche os dados (nome, login, e-mail, senha provisória e perfil de acesso). 5. Se o perfil selecionado for "Veterinário", o sistema exige o preenchimento do campo CRMV. 6. O sistema valida os dados (login único), criptografa a senha [RN-08] e salva o usuário. 7. O sistema exibe a confirmação do cadastro.
Fluxos Alternativos	**FA-01 — Editar usuário:** No passo 3 do FB, o Administrador seleciona um usuário existente e clica em "Editar". O sistema carrega os dados atuais. O Administrador altera os campos desejados. O sistema valida e salva as alterações. Retorna ao passo 7 do FB. **FA-02 — Desativar usuário:** No passo 3 do FB, o Administrador seleciona um usuário ativo e clica em "Desativar". O sistema altera o campo `ativo` para `false`, impedindo futuros logins. Retorna ao passo 2 do FB.
Fluxos de Exceção	**FE-01 — Login duplicado:** No passo 6 do FB (ou no FA-01), se o login já estiver em uso por outro usuário, o sistema exibe alerta "Login já cadastrado" e retorna ao passo 4 do FB. **FE-02 — CRMV não informado:** No passo 5 do FB, se o perfil for "Veterinário" e o CRMV não for preenchido, o sistema exibe alerta e impede o salvamento. Retorna ao passo 4 do FB.
Referências Cruzadas	RF-09, RN-08 (LGPD — criptografia de senhas).

UC-07 — Gerar Relatórios

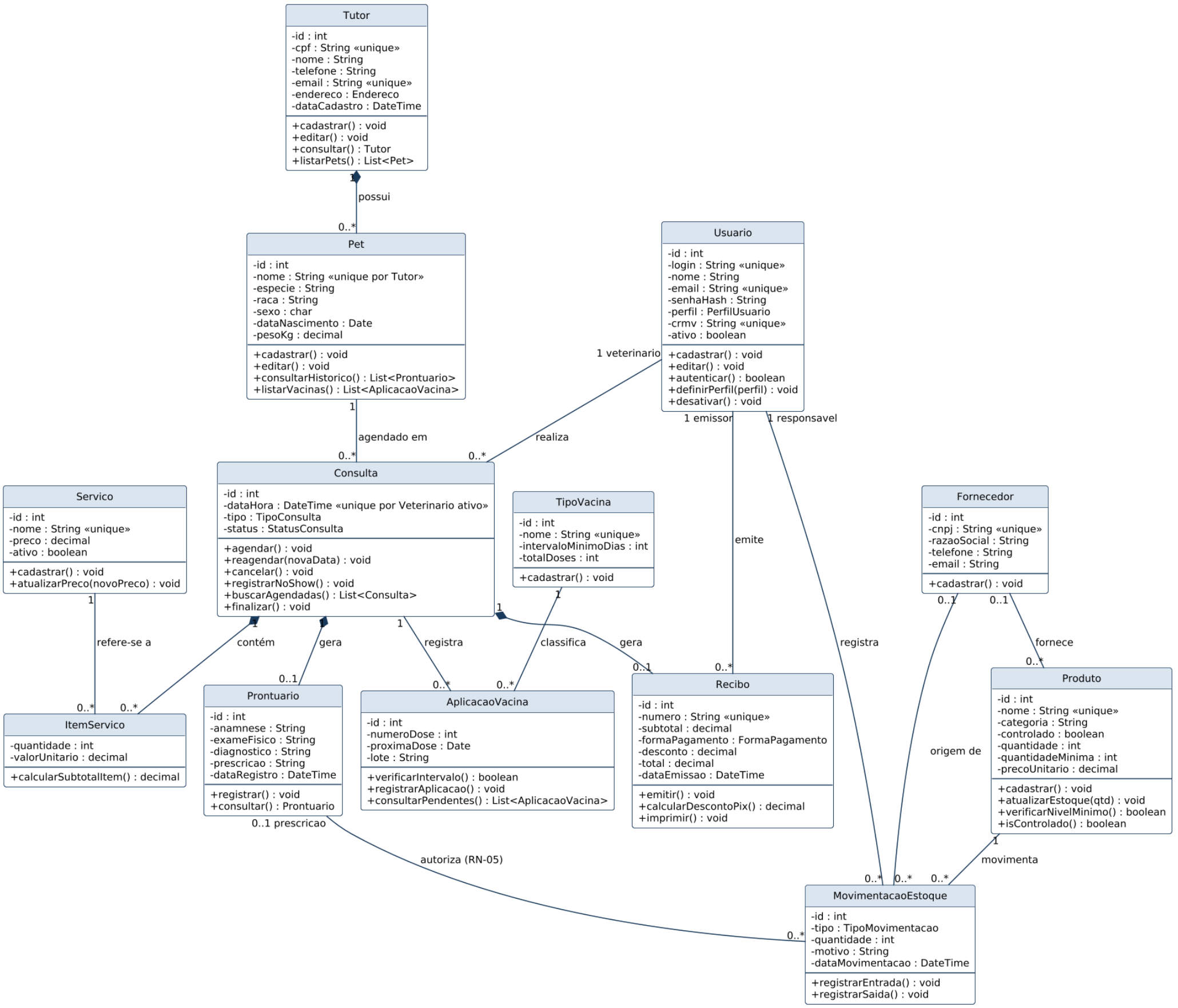
Item	Descrição
Identificador / Título	UC-07 — Gerar Relatórios
Tipo do UC	Primário
Atores	Administrador do Sistema (Primário)
Objetivo	Consultar indicadores gerenciais de atendimentos, faturamento e serviços da clínica.
Pré-Condições	O Administrador deve estar autenticado no sistema. Devem existir dados de consultas e pagamentos registrados.
Pós-Condições	Relatório gerado e disponibilizado para visualização ou exportação.
Trigger (Gatilho)	O Administrador acessa o módulo "Relatórios" no sistema.

Item	Descrição
Fluxo Básico/ Principal	1. O Administrador acessa o módulo "Relatórios". 2. O sistema exibe os tipos de relatórios disponíveis (Atendimentos por período, Faturamento, Serviços mais realizados, Vacinas pendentes). 3. O Administrador seleciona o tipo de relatório desejado. 4. O Administrador define os filtros (período, veterinário, tipo de serviço). 5. O sistema processa os dados e gera o relatório. 6. O sistema exibe o relatório na tela com opção de exportação (PDF/CSV).
Fluxos Alternativos	**FA-01 — Exportar relatório:** No passo 6 do FB, o Administrador clica em "Exportar". O sistema gera o arquivo no formato escolhido (PDF ou CSV) e disponibiliza para download. Retorna ao passo 6 do FB.
Fluxos de Exceção	**FE-01 — Sem dados no período:** No passo 5 do FB, se não houver dados para os filtros informados, o sistema exibe mensagem "Nenhum registro encontrado para o período selecionado" e retorna ao passo 4 do FB para ajuste de filtros.
Referências Cruzadas	RF-10.

---

7. Diagrama de Classes (UML)

O diagrama abaixo apresenta as classes com seus atributos (incluindo chaves naturais marcadas com `<<unique>>`), métodos, associações com nomes de papel e multiplicidades em cada ponta, e composições (losango preenchido) onde há dependência existencial.


Tutor
-id : int
-cpf : String «unique»
-nome : String
-telefone : String
-email : String «unique»
-endereco : Endereco
-dataCadastro : DateTime
+cadastrar() : void
+editar() : void
+consultar() : Tutor
+listarPets() : List<Pet>
1
possui
0..*
Pet
-id : int
-nome : String «unique por Tutor»
-especie : String
-raca : String
-sexo : char
-dataNascimento : Date
-pesoKg : decimal
+cadastrar() : void
+editar() : void
+consultarHistorico() : List<Prontuario>
+listarVacinas() : List<AplicacaoVacina>
1
agendado em
0..*
Usuario
-id : int
-login : String «unique»
-nome : String
-email : String «unique»
-senhaHash : String
-perfil : PerfilUsuario
-crmv : String «unique»
-ativo : boolean
+cadastrar() : void
+editar() : void
+autenticar() : boolean
+definirPerfil(perfil) : void
+desativar() : void
1 veterinario
realiza
0..*
1 emissor
emite
0..*
1 responsavel
registra
Consulta
-id : int
-dataHora : DateTime «unique por Veterinario ativo»
-tipo : TipoConsulta
-status : StatusConsulta
+agendar() : void
+reagendar(novaData) : void
+cancelar() : void
+registrarNoShow() : void
+buscarAgendadas() : List<Consulta>
+finalizar() : void
Servico
-id : int
-nome : String «unique»
-preco : decimal
-ativo : boolean
+cadastrar() : void
+atualizarPreco(novoPreco) : void
1
refere-se a
0..*
TipoVacina
-id : int
-nome : String «unique»
-intervaloMinimoDias : int
-totalDoses : int
+cadastrar() : void
1
classifica
0..*
Fornecedor
-id : int
-cnpj : String «unique»
-razaoSocial : String
-telefone : String
-email : String
+cadastrar() : void
0..1
fornece
0..*
0..1
origem de
1
movimenta
0..*
1
contém
0..*
1
gera
0..1
1
registra
0..*
1
gera
0..1
ItemServico
-quantidade : int
-valorUnitario : decimal
+calcularSubtotalItem() : decimal
Prontuario
-id : int
-anamnese : String
-exameFisico : String
-diagnostico : String
-prescricao : String
-dataRegistro : DateTime
+registrar() : void
+consultar() : Prontuario
0..1 prescricao
AplicacaoVacina
-id : int
-numeroDose : int
-proximaDose : Date
-lote : String
+verificarIntervalo() : boolean
+registrarAplicacao() : void
+consultarPendentes() : List<AplicacaoVacina>
Recibo
-id : int
-numero : String «unique»
-subtotal : decimal
-formaPagamento : FormaPagamento
-desconto : decimal
-total : decimal
-dataEmissao : DateTime
+emitir() : void
+calcularDescontoPix() : decimal
+imprimir() : void
Produto
-id : int
-nome : String «unique»
-categoria : String
-controlado : boolean
-quantidade : int
-quantidadeMinima : int
-precoUnitario : decimal
+cadastrar() : void
+atualizarEstoque(qtd) : void
+verificarNivelMinimo() : boolean
+isControlado() : boolean
autoriza (RN-05)
0..*
MovimentacaoEstoque
-id : int
-tipo : TipoMovimentacao
-quantidade : int
-motivo : String
-dataMovimentacao : DateTime
+registrarEntrada() : void
+registrarSaida() : void

Notas UML — Restrições de Negócio

Classe	Restrição / Nota
Tutor	**Chave natural:** `cpf` (e `email`). **RN-08 / LGPD:** `cpf` e dados sensíveis são armazenados com criptografia.
Pet	**Chave natural composta:** `{nome + tutor}`. **RN-01:** Todo pet deve obrigatoriamente possuir um tutor (`1` Tutor para `0..*` Pets em composição).
Usuario	**Chaves naturais:** `login`, `email` e `crmv`. O atributo `crmv` é obrigatório e preenchido somente quando `perfil = "VETERINARIO"`. Perfis válidos: `{RECEPCIONISTA, VETERINARIO, ADMINISTRADOR}`.
Consulta	**RN-02:** `dataHora` dentro do horário de funcionamento (seg–sáb, 8h–19h), sem conflito de horário ativo para o mesmo veterinário. **RN-03:** Cancelamento com menos de 2h → `status = "NO_SHOW"`.
Servico / ItemServico	`Servico` representa o catálogo de procedimentos (`nome` único); `ItemServico` registra os serviços executados na `Consulta` e o `valorUnitario` praticado na data.
Prontuario	**Composição `1:0..1` com `Consulta`:** gerado no atendimento clínico (RF-04). O vínculo com o `Pet` dá-se por meio da `Consulta` (`Prontuario → Consulta → Pet`), evitando associação redundante direta.
TipoVacina / AplicacaoVacina	**RN-04 / RF-08:** `TipoVacina` define o imunizante e o `intervaloMinimoDias`; `AplicacaoVacina` registra a dose aplicada em uma `Consulta`, calculando a `proximaDose`.
Recibo	**Composição `1:0..1` com `Consulta`:** emitido por um `Usuario` (`1 emissor`) após a consulta; o `Tutor` destinatário é identificado via `Recibo → Consulta → Pet → Tutor`. **RN-07:** Se `formaPagamento = "PIX"`, `desconto = subtotal × 0,05`.
Fornecedor / Produto / MovimentacaoEstoque	**RN-05:** Saída de `Produto` com `controlado = true` exige `Prontuario` (prescrição) vinculado à `MovimentacaoEstoque`. **RN-06:** Alerta quando `quantidade ≤ quantidadeMinima`.

7.1. Descrição Conceitual das Classes

- **Tutor:** Responsável legal pelo animal. Identificador natural: `cpf` (protegido conforme RN-08). Possui composição com `Pet` (`1` para `0..*`).
- **Pet:** Paciente da clínica. Identificador natural composto: `{tutor + nome}`. Todo pet pertence obrigatoriamente a um tutor (RN-01) e relaciona-se às consultas em que é atendido (`1` para `0..*`).
- **Usuario:** Representa os operadores do sistema (`RECEPCIONISTA`, `VETERINARIO`, `ADMINISTRADOR`), com `senhaHash` (RNF-05) e `crmv` exclusivo e obrigatório para veterinários.
- **Consulta:** Entidade central do atendimento, associando um `Pet` e um `Usuario` (veterinário) em uma `dataHora` (RN-02, RN-03). Agrega os itens de serviço realizados (`ItemServico`) e origina até um `Prontuario` (`0..1`), até um `Recibo` (`0..1`) e zero ou mais aplicações de vacina (`AplicacaoVacina`).
- **Servico e ItemServico:** `Servico` mantém a tabela de preços da clínica; `ItemServico` materializa os procedimentos realizados em cada `Consulta`, preservando o valor unitário histórico para cálculo do recibo (UC-04) e relatórios (UC-07).
- **Prontuario:** Registro clínico da consulta (anamnese, exame físico, diagnóstico e prescrição). O histórico clínico do pet (RF-05) é obtido navegando pelas consultas do animal (`Pet → Consulta → Prontuario`).

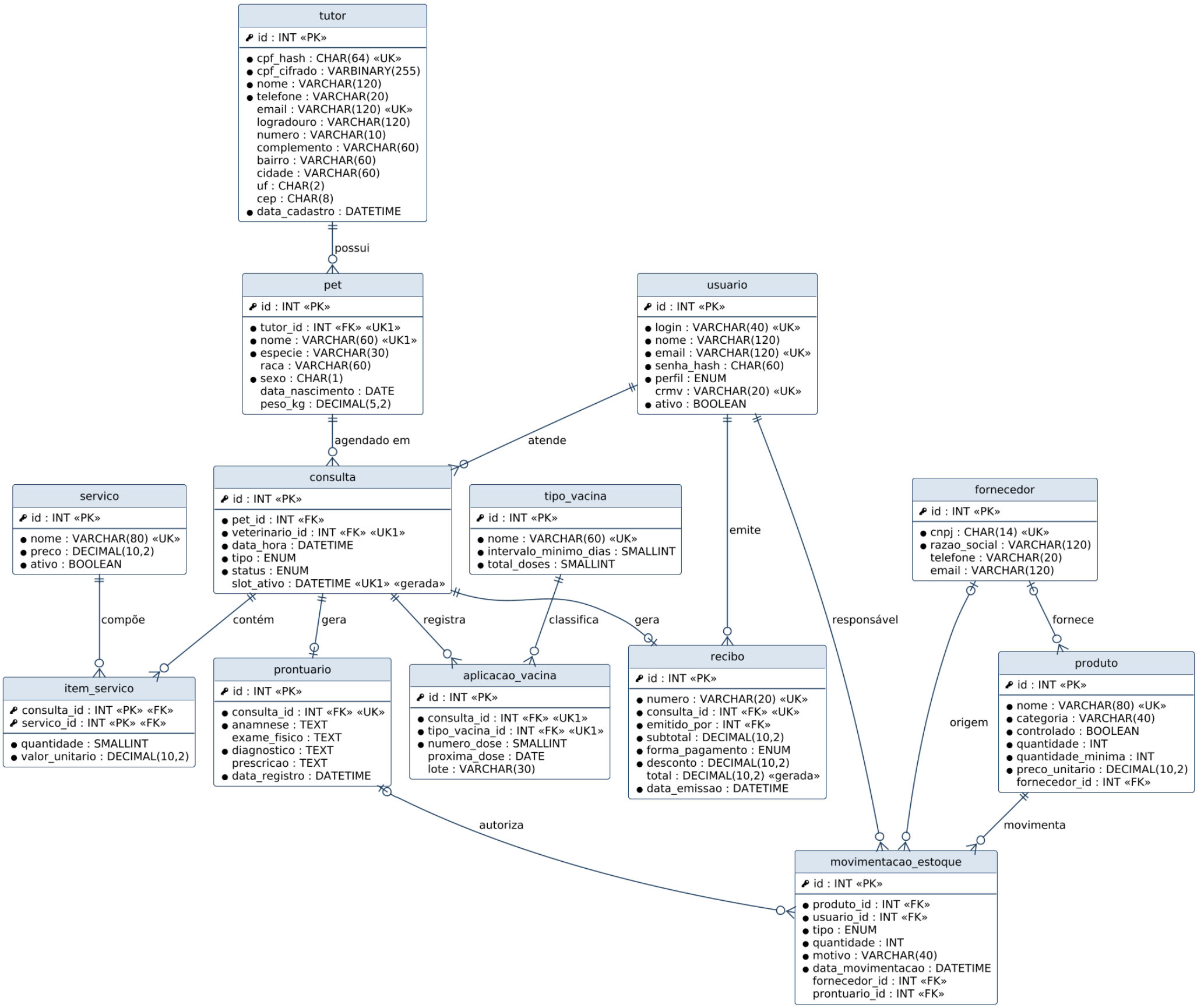
- **TipoVacina e AplicacaoVacina:** `TipoVacina` armazena o catálogo de vacinas e seu `intervaloMinimoDias` (RN-04), enquanto `AplicacaoVacina` registra cada dose aplicada durante uma `Consulta`, o lote e a `proximaDose` (RF-08).
- **Recibo:** Comprovante financeiro da `Consulta`, emitido por um `Usuario` e associado ao `Tutor` por meio da consulta do pet. Aplica desconto automático de 5% em pagamentos via PIX (RN-07).
- **Fornecedor, Produto e MovimentacaoEstoque:** `Fornecedor` (identificado por `cnpj`) fornece os insumos (`Produto`) e é referenciado nas entradas de estoque. `MovimentacaoEstoque` registra cada entrada ou saída realizada por um `Usuario`, exigindo vínculo com a prescrição (`Prontuario`) quando se trata de saída de medicamento controlado (RN-05).

---

8. Esquema Lógico do Banco de Dados Relacional (Fase B-3)

8.1. Diagrama do Esquema Lógico (notação pé-de-galinha)

O esquema lógico abaixo foi derivado diretamente do Diagrama de Classes atualizado (Seção 7), mantendo **compatibilidade integral (1:1)** entre o modelo conceitual e o modelo lógico relacional segundo as regras de mapeamento objeto-relacional (Bezerra, Cap. 12) e as formas normais (1FN, 2FN e 3FN). O diagrama foi produzido em **PlantUML (notação IE / pé-de-galinha)** e o script DDL correspondente pode ser importado no **MySQL Workbench** (*File › Import › Reverse Engineer MySQL Create Script*).


tutor
id : INT «PK»
cpf_hash : CHAR(64) «UK»
cpf_cifrado : VARBINARY(255)
nome : VARCHAR(120)
telefone : VARCHAR(20)
email : VARCHAR(120) «UK»
logradouro : VARCHAR(120)
numero : VARCHAR(10)
complemento : VARCHAR(60)
bairro : VARCHAR(60)
cidade : VARCHAR(60)
uf : CHAR(2)
cep : CHAR(8)
data_cadastro : DATETIME
possui
pet
id : INT «PK»
tutor_id : INT «FK» «UK1»
nome : VARCHAR(60) «UK1»
especie : VARCHAR(30)
raca : VARCHAR(60)
sexo : CHAR(1)
data_nascimento : DATE
peso_kg : DECIMAL(5,2)
usuario
id : INT «PK»
login : VARCHAR(40) «UK»
nome : VARCHAR(120)
email : VARCHAR(120) «UK»
senha_hash : CHAR(60)
perfil : ENUM
crmv : VARCHAR(20) «UK»
ativo : BOOLEAN
agendado em
atende
servico
id : INT «PK»
nome : VARCHAR(80) «UK»
preco : DECIMAL(10,2)
ativo : BOOLEAN
consulta
id : INT «PK»
pet_id : INT «FK»
veterinario_id : INT «FK» «UK1»
data_hora : DATETIME
tipo : ENUM
status : ENUM
slot_ativo : DATETIME «UK1» «gerada»
tipo_vacina
id : INT «PK»
nome : VARCHAR(60) «UK»
intervalo_minimo_dias : SMALLINT
total_doses : SMALLINT
emite
fornecedor
id : INT «PK»
cnpj : CHAR(14) «UK»
razao_social : VARCHAR(120)
telefone : VARCHAR(20)
email : VARCHAR(120)
compõe
contém
gera
registra
classifica
gera
responsável
fornece
item_servico
consulta_id : INT «PK» «FK»
servico_id : INT «PK» «FK»
quantidade : SMALLINT
valor_unitario : DECIMAL(10,2)
prontuario
id : INT «PK»
consulta_id : INT «FK» «UK»
anamnese : TEXT
exame_fisico : TEXT
diagnostico : TEXT
prescricao : TEXT
data_registro : DATETIME
aplicacao_vacina
id : INT «PK»
consulta_id : INT «FK» «UK1»
tipo_vacina_id : INT «FK» «UK1»
numero_dose : SMALLINT
proxima_dose : DATE
lote : VARCHAR(30)
recibo
id : INT «PK»
numero : VARCHAR(20) «UK»
consulta_id : INT «FK» «UK»
emitido_por : INT «FK»
subtotal : DECIMAL(10,2)
forma_pagamento : ENUM
desconto : DECIMAL(10,2)
total : DECIMAL(10,2) «gerada»
data_emissao : DATETIME
origem
produto
id : INT «PK»
nome : VARCHAR(80) «UK»
categoria : VARCHAR(40)
controlado : BOOLEAN
quantidade : INT
quantidade_minima : INT
preco_unitario : DECIMAL(10,2)
fornecedor_id : INT «FK»
autoriza
movimenta
movimentacao_estoque
id : INT «PK»
produto_id : INT «FK»
usuario_id : INT «FK»
tipo : ENUM
quantidade : INT
motivo : VARCHAR(40)
data_movimentacao : DATETIME
fornecedor_id : INT «FK»
prontuario_id : INT «FK»

Legenda: `<<PK>>` chave primária · `<<FK>>` chave estrangeira · `<<UK>>` chave única (identificador natural / chave candidata) · `<<UK1>>` chave única composta (todas as colunas marcadas com `UK1` na mesma tabela formam uma única chave) · `<<gerada>>` coluna calculada pelo SGBD · ● coluna obrigatória (NOT NULL). Cardinalidades: `||` exatamente um, `|o` zero ou um, `o{` zero ou muitos.

8.2. Relações (tabelas) e Restrições

Tabela	Chave primária	Identificador natural (UK)	Chaves estrangeiras	Principais restrições
tutor	id	cpf_hash; email	—	CPF guardado em duas colunas: hash (unicidade/busca) e cifrado (RN-08).
pet	id	(tutor_id, nome)	tutor_id → tutor	`tutor_id NOT NULL` (RN-01); `ON DELETE CASCADE` (composição); `sexo IN ('M','F')`.
usuario	id	login; email; crmv	—	`perfil` ∈ {RECEPCIONISTA, VETERINARIO, ADMINISTRADOR}; CHECK: CRMV obrigatório só para veterinário; `senha_hash` bcrypt (RNF-05).
consulta	id	(veterinario_id, slot_ativo)	pet_id → pet; veterinario_id → usuario	`status` ∈ {AGENDADA, REALIZADA, CANCELADA, NO_SHOW, PAGA}; impede dois atendimentos ativos do mesmo veterinário no mesmo horário; trigger RN-02.
servico	id	nome	—	`preco ≥ 0`.
item_servico	(consulta_id, servico_id)	—	consulta_id → consulta; servico_id → servico	`quantidade > 0`; `valor_unitario` guarda o preço praticado.
prontuario	id	consulta_id	consulta_id → consulta	0..1 prontuário por consulta (UK em consulta_id).
tipo_vacina	id	nome	—	`intervalo_minimo_dias > 0` (RN-04).
aplicacao_vacina	id	(consulta_id, tipo_vacina_id)	consulta_id → consulta; tipo_vacina_id → tipo_vacina	`numero_dose > 0`; `proxima_dose` alimenta o calendário (RF-08).
recibo	id	numero; consulta_id	consulta_id → consulta; emitido_por → usuario	`total = subtotal − desconto` (coluna gerada); CHECK do desconto PIX de 5% (RN-07).
fornecedor	id	cnpj	—	—

Tabela	Chave primária	Identificador natural (UK)	Chaves estrangeiras	Principais restrições
produto	id	nome	fornecedor_id → fornecedor	`quantidade ≥ 0`, `quantidade_minima ≥ 0`; visão `vw_produtos_estoque_baixo` (RN-06).
movimentacao_estoque	id	—	produto_id → produto; usuario_id → usuario; fornecedor_id → fornecedor; prontuario_id → prontuario	`quantidade > 0`; fornecedor só em ENTRADA; prescrição só em SAÍDA; trigger RN-05 e atualização do saldo.

8.3. Observações sobre o Esquema Relacional

a) Mapeamento das classes e associações

1. Cada uma das **13 classes persistentes** do Diagrama de Classes (Seção 7) foi mapeada diretamente para uma tabela homônima no esquema lógico relacional (`tutor`, `pet`, `usuario`, `consulta`, `servico`, `item_servico`, `prontuario`, `tipo_vacina`, `aplicacao_vacina`, `recibo`, `fornecedor`, `produto`, `movimentacao_estoque`), mantendo compatibilidade total entre os modelos conceitual e lógico.
2. Os identificadores naturais apontados no modelo conceitual (CPF, login, CRMV, CNPJ, número do recibo, nome do produto/serviço/vacina, `{tutor + nome}` do pet) foram mantidos como **chaves únicas (`UNIQUE`)**.
3. Associações **1:N** foram mapeadas com chave estrangeira no lado "muitos" (ex.: `pet.tutor_id`, `consulta.pet_id`, `aplicacao_vacina.consulta_id`).
4. Associações **1:0..1** (`Consulta–Prontuario` e `Consulta–Recibo`) foram mapeadas com FK (`consulta_id`) + restrição `UNIQUE` no lado opcional, garantindo no máximo um prontuário e um recibo por consulta.
5. As **composições** foram tratadas conforme a regra de negócio: `Tutor–Pet` e `Consulta–ItemServico` usam `ON DELETE CASCADE`. Em `Consulta–Prontuario/Recibo` não se aplica exclusão em cascata física porque prontuário e recibo têm valor legal/fiscal (consultas realizadas não são deletadas, apenas gerenciadas por `status`).
6. O atributo composto `endereco` de `Tutor` foi decomposto em colunas atômicas (`logradouro`, `numero`, `complemento`, `bairro`, `cidade`, `uf`, `cep`) para atender à **1FN**.

b) Compatibilidade entre Modelo Conceitual (Seção 7) e Modelo Lógico (Seção 8)

Atendendo às observações de revisão da Fase B-3, o Diagrama de Classes da Seção 7 foi atualizado para refletir todas as decisões de modelagem e eliminar divergências entre os dois modelos: 1. **Relacionamento `Pet` ↔ `Prontuario` e `Tutor` ↔ `Recibo`:** Tanto no modelo conceitual quanto no lógico, todo `Prontuario` e todo `Recibo` são gerados por uma `Consulta` (`1` para `0..1`), que por sua vez pertence a um `Pet` (`1`) e este a um `Tutor` (`1`). Assim, a navegabilidade `Prontuario → Consulta → Pet` e `Recibo → Consulta → Pet → Tutor` preserva integralmente o vínculo sem criar chaves estrangeiras transitivas redundantes que violariam a **3FN**. 2. **`Consulta` ↔ `AplicacaoVacina` ↔ `TipoVacina`:** A separação entre o catálogo de vacinas (`TipoVacina`, com `intervaloMinimoDias` — RN-04) e o registro da dose aplicada na consulta (`AplicacaoVacina`, vinculada a `Consulta` e `TipoVacina`) está agora representada de forma idêntica no Diagrama de Classes e no Esquema Lógico. 3. **`Servico`, `ItemServico` e `Fornecedor`:** As classes `Servico`, `ItemServico` (detalhamento dos serviços da consulta) e `Fornecedor` (cadastro de fornecedores por CNPJ) integram tanto o Diagrama de Classes quanto o Esquema Lógico.

c) Redundâncias controladas (desnormalizações intencionais)

1. `produto.quantidade` poderia ser calculada pela soma das movimentações, mas foi mantida para atender ao **RNF-02** (resposta em até 3 s) e permitir o alerta imediato de estoque mínimo (RN-06). A consistência é garantida pelos *triggers* `trg_mov_estoque_bi/ai`: o saldo só muda via `movimentacao_estoque`.
2. `recibo.subtotal` guarda uma "fotografia" do valor no momento da emissão (documento fiscal não pode mudar se o preço do serviço mudar depois). `recibo.total` é uma **coluna gerada** (`subtotal – desconto`), por isso nunca fica inconsistente.

d) Regras de negócio no esquema

Regra	Como é garantida no banco
RN-01	`pet.tutor_id NOT NULL` + FK.
RN-02	*Trigger* `trg_consulta_bi` (segunda a sábado, 8h–19h) + UK `(veterinario_id, slot_ativo)` contra conflito de horário. A coluna gerada `slot_ativo` vale `NULL` para consultas canceladas/no-show, liberando o horário.
RN-03	Domínio de `consulta.status` (inclui `NO_SHOW`). O cálculo das 2h é feito na camada de aplicação (UC-02).
RN-04	`tipo_vacina.intervalo_minimo_dias`, validado pela aplicação antes de inserir em `aplicacao_vacina` (UC-03, FA-01).
RN-05	`movimentacao_estoque.prontuario_id` + *trigger* que bloqueia saída de produto controlado sem prescrição.
RN-06	`produto.quantidade_minima` + visão `vw_produtos_estoque_baixo`.
RN-07	CHECK `ck_recibo_desconto_pix` (desconto = 5% do subtotal se PIX, senão 0).
RN-08 / RNF-05	`tutor.cpf_cifrado` (AES-256 na aplicação) + `tutor.cpf_hash` (SHA-256 para unicidade e busca, sem expor o CPF) e `usuario.senha_hash` (bcrypt).

e) Relação com o protótipo NoSQL

O protótipo em MongoDB, implantado na VPS Oracle Cloud nas fases anteriores, foi um estudo de modelagem orientada a documentos. Para o sistema em produção foi adotado o modelo **relacional**, porque o domínio exige integridade referencial forte (pet ↔ tutor, consulta ↔ recibo), transações envolvendo várias entidades (registrar uma saída de estoque e atualizar o saldo) e restrições declarativas (UK, CHECK) que garantem as regras de negócio.

8.4. Respostas às Observações de Revisão da Fase B-3

Observação do professor (06/out)	Correção realizada	Onde verificar
Modelo de classes ilegível, impossibilitando verificar o modelo lógico.	Diagrama de Classes redesenhado em alta resolução, sem sobreposição de linhas ou caixas, com todos os atributos, métodos, papéis e multiplicidades legíveis.	Seção 7 (`classes.png`)

Observação do professor (06/out)	Correção realizada	Onde verificar
Onde está a tradução do relacionamento entre **Pet** e **Prontuário**?	O vínculo é indireto por decisão de projeto: `prontuario.consulta_id` (FK, NOT NULL, UNIQUE) → `consulta.pet_id` (FK, NOT NULL) → `pet`. Uma FK direta `prontuario.pet_id` seria redundante, violaria a 3FN (dependência transitiva) e permitiria inconsistência (prontuário de uma consulta apontando para outro pet). O método `Pet.consultarHistorico()` do modelo conceitual percorre `Pet → Consulta → Prontuario`. Esse caminho consta explicitamente nas Seções 7, 8.2 e 8.3.	Seções 7, 8.2 e 8.3-b
Situações possivelmente não modeladas no conceitual; manter os dois modelos compatíveis.	O modelo conceitual foi atualizado e agora possui exatamente as mesmas 13 classes que o lógico possui de tabelas (ver matriz abaixo), com as mesmas multiplicidades e chaves naturais.	Seções 7 e 8.3-b
De onde surgiu o relacionamento **Consulta ↔ Aplicacao_Vacina**, ausente no conceitual?	Foram incluídas no modelo conceitual as classes `TipoVacina` e `AplicacaoVacina` e as associações `Consulta 1 — 0..* AplicacaoVacina` ("registra") e `TipoVacina 1 — 0..* AplicacaoVacina` ("classifica"), originadas do RF-08 e da RN-04. Agora conceitual e lógico são idênticos nesse ponto.	Seções 7 e 8.1
Onde está o relacionamento entre **Tutor** e **Recibo**?	Tutor e Recibo relacionam-se pelo caminho `Recibo → Consulta → Pet → Tutor` (`recibo.consulta_id` UNIQUE NOT NULL → `consulta.pet_id` → `pet.tutor_id`). O tutor pagador é sempre o tutor do pet atendido, sem FK redundante. O emissor é registrado por `recibo.emitido_por` → `usuario`. Documentado nos dois modelos.	Seções 7 e 8.3-b
Rever outras situações similares.	Revisados todos os relacionamentos classe a classe: `Servico` / `ItemServico` (composição com `Consulta`), `Fornecedor` ↔ `Produto` / `MovimentacaoEstoque`, `Usuario` (veterinário, emissor e responsável pela movimentação) e `Prontuario` ↔ `MovimentacaoEstoque` (RN-05). Todos aparecem no conceitual e no lógico.	Matriz abaixo

Matriz de rastreabilidade: Modelo Conceitual × Modelo Lógico

Classe (Seção 7)	Tabela (Seção 8)	Associações e como foram traduzidas
Tutor	tutor	`Tutor 1—0..* Pet` → `pet.tutor_id`
Pet	pet	`Pet 1—0..* Consulta` → `consulta.pet_id`
Usuario	usuario	`realiza` → `consulta.veterinario_id`; `emite` → `recibo.emitido_por`; `registra` → `movimentacao_estoque.usuario_id`
Consulta	consulta	`contém` → `item_servico`; `gera` → `prontuario.consulta_id` e `recibo.consulta_id` (UNIQUE); `registra` → `aplicacao_vacina.consulta_id`
Servico	servico	`refere-se a` → `item_servico.servico_id`
ItemServico	item_servico	PK composta `(consulta_id, servico_id)`
Prontuario	prontuario	`autoriza` → `movimentacao_estoque.prontuario_id` (RN-05)

Classe (Seção 7)	Tabela (Seção 8)	Associações e como foram traduzidas
TipoVacina	tipo_vacina	`classifica` → `aplicacao_vacina.tipo_vacina_id`
AplicacaoVacina	aplicacao_vacina	UK `(consulta_id, tipo_vacina_id)`
Recibo	recibo	FK `consulta_id` (UNIQUE) e `emitido_por`
Fornecedor	fornecedor	`fornece` → `produto.fornecedor_id`; `origem` → `movimentacao_estoque.fornecedor_id`
Produto	produto	`movimenta` → `movimentacao_estoque.produto_id`
MovimentacaoEstoque	movimentacao_estoque	FKs: `produto_id`, `usuario_id`, `fornecedor_id` (opcional), `prontuario_id` (opcional)